

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

PRAKTIKUM 16 IP-CAM & MQTT

Nama : Anggun Mei Ristiana
NIM : 234308061
Kelas : TKA-6C
Akun Github : <https://github.com/anggunmeyy05-creator>

ABSTRAK

Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari implementasi sistem monitoring berbasis Internet of Things (IoT) dengan memanfaatkan kamera dan komunikasi data melalui protokol MQTT. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library OpenCV untuk pengolahan citra dan MediaPipe untuk mendeteksi keberadaan tangan pada video secara real-time. Kamera berfungsi sebagai perangkat input yang menangkap gambar dari lingkungan sekitar, kemudian setiap frame video diproses untuk mendeteksi objek yang diinginkan. Informasi hasil deteksi selanjutnya dikirimkan melalui MQTT menggunakan mekanisme publish-subscribe sehingga perangkat lain dapat menerima data secara langsung melalui jaringan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengakses kamera, melakukan deteksi tangan, serta mengirimkan pesan melalui broker MQTT sesuai kondisi yang terdeteksi. Implementasi ini menunjukkan bahwa integrasi kamera, pengolahan citra, dan komunikasi MQTT dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem monitoring cerdas berbasis IoT.

Kata kunci: IoT, MQTT, IP Camera, OpenCV, MediaPipe, Python.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi dan internet telah mendorong munculnya konsep Internet of Things (IoT), yaitu suatu sistem yang memungkinkan berbagai perangkat elektronik saling terhubung melalui jaringan internet untuk bertukar data secara otomatis. IoT memungkinkan integrasi antara sensor, perangkat komputasi, dan jaringan komunikasi sehingga perangkat dapat melakukan pengumpulan serta pengiriman data secara real-time. Teknologi ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti smart home, monitoring lingkungan, sistem keamanan, dan otomasi industri karena mampu

meningkatkan efisiensi serta kemudahan dalam proses pemantauan dan pengendalian sistem (Bandyopadhyay & Sen, 2011).

Salah satu perangkat yang sering digunakan dalam sistem monitoring berbasis jaringan adalah IP Camera (IP-CAM). IP-CAM merupakan kamera digital yang dapat mengirimkan data video melalui jaringan internet menggunakan alamat IP sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat seperti komputer atau smartphone. Kamera jenis ini memungkinkan pengguna melakukan pemantauan secara jarak jauh dan real-time, sehingga banyak digunakan dalam sistem pengawasan keamanan, pemantauan lalu lintas, serta monitoring aktivitas pada lingkungan industri dan perkantoran (Poria et al., 2016).

Dalam sistem IoT, komunikasi antar perangkat memerlukan protokol yang ringan dan efisien agar dapat bekerja dengan baik pada jaringan dengan bandwidth terbatas. Salah satu protokol yang banyak digunakan adalah MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). MQTT merupakan protokol komunikasi berbasis publish–subscribe yang dirancang untuk pertukaran pesan antar perangkat dengan konsumsi bandwidth yang rendah. Protokol ini memungkinkan perangkat mengirimkan data ke server perantara yang disebut broker sehingga pesan dapat diteruskan kepada perangkat lain yang berlangganan topik tertentu (*IJSRD - International Journal for Scientific Research & Development* | Vol. 4, Issue 02, 2016 | ISSN (Online): 2321-0613, t.t.).

Sistem komunikasi pada MQTT terdiri dari beberapa komponen utama yaitu publisher, subscriber, dan broker. Publisher merupakan perangkat yang mengirimkan data atau pesan, sedangkan subscriber adalah perangkat yang menerima pesan tersebut. Broker berfungsi sebagai pengatur distribusi pesan dari publisher ke subscriber berdasarkan topik tertentu. Model komunikasi ini membuat sistem IoT menjadi lebih fleksibel, karena perangkat tidak perlu saling terhubung secara langsung untuk melakukan pertukaran data (Al-Fuqaha et al., 2015).

Dalam pengembangan aplikasi IoT, bahasa pemrograman yang sering digunakan adalah Python karena memiliki sintaks yang sederhana dan mudah

dipahami. Python juga memiliki berbagai pustaka yang mendukung pengembangan aplikasi jaringan, pengolahan data, serta integrasi dengan perangkat keras sehingga banyak digunakan dalam penelitian maupun implementasi sistem IoT (Sarker, 2021).

Untuk melakukan pengolahan gambar atau video dari kamera, salah satu library yang sering digunakan adalah OpenCV. OpenCV merupakan pustaka open-source yang menyediakan berbagai fungsi pengolahan citra digital seperti deteksi objek, pengenalan pola, dan analisis video. Library ini banyak digunakan dalam bidang computer vision dan sistem monitoring berbasis kamera karena memiliki performa yang baik serta mendukung berbagai bahasa pemrograman (Rahman & Mehnaz, 2024)

Integrasi antara IP-CAM, MQTT, Python, dan OpenCV dapat menghasilkan sistem monitoring yang lebih cerdas dan efisien. Sistem ini memungkinkan kamera menangkap gambar atau video dari lingkungan sekitar, kemudian data tersebut diproses dan dikirimkan melalui MQTT ke perangkat lain sehingga pengguna dapat menerima informasi secara real-time melalui jaringan internet. Implementasi sistem seperti ini banyak digunakan pada sistem keamanan pintar, monitoring industri, serta pengawasan berbasis jaringan (Rahman & Mehnaz, 2024).

B. TUJUAN

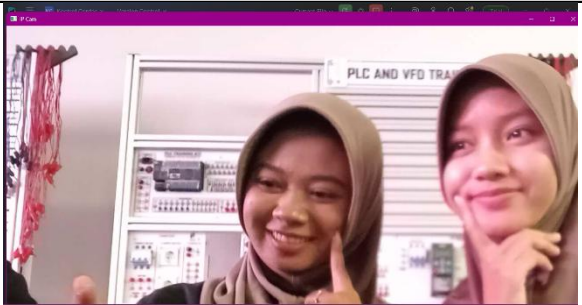
1. Memahami konsep dasar Internet of Things (IoT) dalam sistem komunikasi antar perangkat melalui jaringan internet.
2. Mempelajari prinsip kerja IP Camera (IP-CAM) sebagai perangkat monitoring yang dapat mengirimkan data video melalui jaringan.
3. Memahami mekanisme komunikasi menggunakan protokol MQTT dalam pertukaran data antar perangkat.
4. Mengimplementasikan penggunaan bahasa pemrograman Python untuk menghubungkan IP-CAM dengan sistem komunikasi data.
5. Mempelajari penggunaan library OpenCV dalam pengambilan dan pengolahan data video dari kamera.

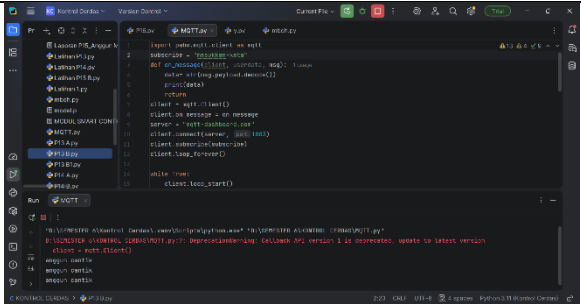
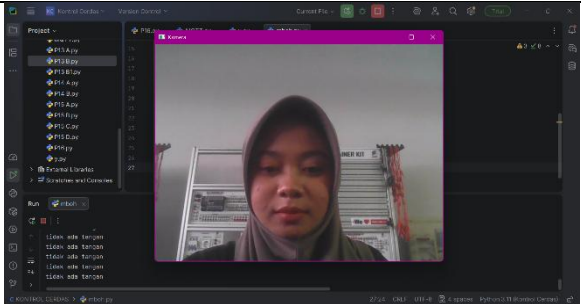
6. Mengintegrasikan IP-CAM dengan protokol MQTT untuk membangun sistem monitoring berbasis jaringan secara real-time.
7. Menganalisis proses pengiriman dan penerimaan data antara perangkat melalui broker MQTT pada sistem IoT.

C. MANFAAT

1. Mahasiswa dapat memahami penerapan konsep Internet of Things (IoT) dalam sistem monitoring berbasis jaringan.
2. Mahasiswa dapat mengetahui cara kerja IP Camera (IP-CAM) dalam melakukan pemantauan dan pengiriman data video secara real-time melalui jaringan internet.
3. Mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai penggunaan protokol komunikasi MQTT dalam pertukaran data antar perangkat IoT.
4. Mahasiswa memperoleh pengalaman dalam mengembangkan program menggunakan Python untuk menghubungkan perangkat kamera dengan sistem komunikasi data.
5. Mahasiswa dapat mempelajari penggunaan library OpenCV untuk pengambilan dan pengolahan gambar atau video dari kamera.
6. Mahasiswa mampu mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak dalam membangun sistem monitoring berbasis jaringan.
7. Mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis dalam merancang dan menguji sistem komunikasi data pada aplikasi IoT.

D. HASIL PROGRAM

No	Nama Praktikum	Hasil Program
1.	Akses IP Webcam	

2.	MQTT (Kirim Pesan)	 <pre> import paho.mqtt.client as mqtt client = mqtt.Client() client.connect("localhost", 1883, 60) client.subscribe("topic") while True: client.loop_start() client.publish("topic", "kirim pesan") client.loop_stop() </pre> kirim pesan anggung cantik
3.	MQTT (Deteksi Tangan Ada)	 tangan: tangan ada tangan
4.	MQTT (Deteksi Tangan Tidak Ada)	 tangan: tangan tidak ada tangan

E. ANALISIS PROGRAM

Program pada praktikum ini bertujuan untuk mengintegrasikan sistem pemantauan kamera dengan komunikasi data menggunakan protokol MQTT. Pada tahap awal program dilakukan konfigurasi koneksi ke broker MQTT dengan menentukan alamat server, port, serta topik yang digunakan untuk proses publish maupun subscribe pesan. Program menggunakan library MQTT pada

bahasa Python untuk membuat client yang dapat mengirim dan menerima pesan dari broker. Fungsi `on_message` digunakan untuk menangani pesan yang diterima dari broker sehingga setiap data yang masuk dapat ditampilkan atau diproses lebih lanjut oleh sistem.

Selanjutnya program melakukan proses pengambilan data video dari kamera menggunakan library OpenCV. Kamera yang digunakan dapat berupa webcam maupun IP camera yang diakses melalui alamat IP. Setiap frame gambar yang diterima kemudian diproses untuk mendeteksi objek tertentu, seperti keberadaan tangan pada gambar. Proses ini dilakukan secara real-time sehingga sistem mampu memantau kondisi lingkungan secara langsung melalui video streaming.

Untuk meningkatkan kemampuan deteksi objek, program juga memanfaatkan library MediaPipe yang digunakan untuk mendeteksi posisi dan bentuk tangan pada citra video. MediaPipe mampu mengenali landmark tangan sehingga sistem dapat menentukan apakah tangan terdeteksi atau tidak. Informasi hasil deteksi tersebut kemudian dijadikan sebagai kondisi logika dalam program untuk menentukan pesan yang akan dikirimkan melalui MQTT.

Ketika sistem mendeteksi adanya tangan pada frame kamera, program akan mengirimkan pesan tertentu ke broker MQTT menggunakan mekanisme publish. Sebaliknya, apabila tidak terdapat tangan yang terdeteksi, maka program akan mengirimkan pesan dengan status yang berbeda. Mekanisme ini menunjukkan bagaimana sistem monitoring dapat memberikan informasi kondisi secara otomatis melalui jaringan. Dengan konsep publish–subscribe, perangkat lain yang berperan sebagai subscriber dapat menerima pesan tersebut dan menampilkan informasi secara real-time.

Secara keseluruhan, program ini menunjukkan integrasi antara sistem pengolahan citra dengan komunikasi jaringan dalam konsep Internet of Things. Kamera berfungsi sebagai sumber data visual, OpenCV dan MediaPipe melakukan proses analisis gambar, sedangkan MQTT berperan sebagai media komunikasi data antar perangkat. Integrasi teknologi tersebut memungkinkan pembuatan sistem monitoring cerdas yang dapat mendeteksi kondisi lingkungan dan mengirimkan informasi secara otomatis melalui jaringan internet.

F. KESIMPULAN

1. Praktikum ini berhasil mengimplementasikan konsep Internet of Things (IoT) pada sistem monitoring berbasis kamera.
2. IP Camera atau webcam dapat digunakan sebagai perangkat untuk mengambil data visual secara real-time.
3. Protokol MQTT dapat digunakan untuk mengirim dan menerima pesan antar perangkat melalui mekanisme publish dan subscribe.
4. Bahasa pemrograman Python memudahkan pengembangan sistem karena memiliki banyak library pendukung.
5. Library OpenCV dan MediaPipe mampu melakukan deteksi objek pada video secara real-time.
6. Integrasi kamera, pengolahan citra, dan MQTT dapat digunakan untuk membangun sistem monitoring cerdas yang mampu mengirimkan informasi kondisi secara otomatis melalui jaringan.
7. Sistem yang dibuat pada praktikum ini dapat menjadi dasar pengembangan aplikasi IoT seperti sistem keamanan, monitoring aktivitas, maupun sistem kontrol berbasis kamera.

G. REFERENSI

IJSRD - International Journal for Scientific Research & Development| Vol. 4,
Issue 02, 2016 | ISSN (online): 2321-0613. (t.t.). 4(02).

Rahman, P., & Mehnaz, S. (2024). International Journal for Multidisciplinary
Research (IJFMR). SSRN Electronic Journal.

<https://doi.org/10.2139/ssrn.5054029>